

Année scolaire 2026 – 2027

Lycée Victor Hugo - Colomiers

BTS CIEL 2

C210

Equations Différentielles

Thomas Ricart

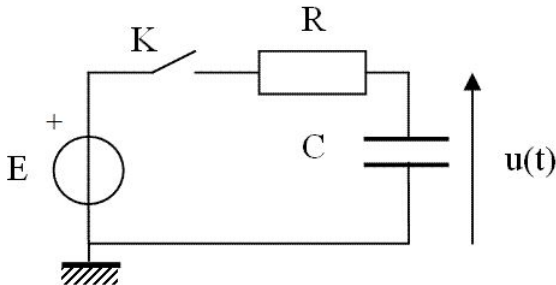
`ricart.lvh@laposte.net`

`https://thomasricart.github.io`

14 septembre 2026

C211**SOLUTIONS DES EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES**

Dans de nombreuses activités scientifiques, les phénomènes étudiés sont régis par des relations faisant intervenir une fonction et certaines de ses dérivées.

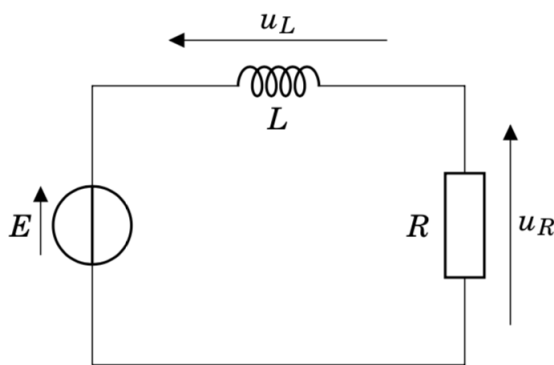
1. En électricité

La loi des mailles en électricité nous donne :

$$E = Ri(t) + u(t)$$

L'intensité circulant à l'intérieur d'un condensateur s'exprimant par $i = C \frac{du}{dt}$, on peut écrire :

$$E = RC \frac{du(t)}{dt} + u(t) = RC u'(t) + u(t)$$



La loi des mailles en électricité nous donne :

$$E = u_R + u_L = Ri(t) + u_L(t)$$

La tension aux bornes d'une inductance s'exprimant par $u = L \frac{di}{dt}$, on peut écrire :

$$E = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = Ri(t) + L i'(t)$$

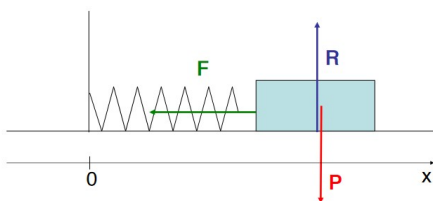
2. En bactériologie

Soit une population de bactéries qui se développent dans un milieu. La « production » de bactéries est proportionnelle au nombre de bactéries à chaque instant.

On pose B le nombre de bactéries en fonction du temps. On a donc :

$$\frac{dB}{dt} = k \times B$$

Avec $B(0) = B_0$ le nombre de bactéries au début de l'expérience et k un coefficient de proportionnalité.

3. En mécanique

Soit un solide de masse m soumis à un ressort de constante de raideur k . On veut connaître l'évolution de sa position au cours du temps.

Selon l'axe (Ox) seule la force de rappel intervient et si on suppose un système sans frottement, on peut écrire le principe fondamental de la dynamique :

- P : poids du mobile
- R : force de réaction
- F : force de rappel

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F_{(Ox)} \Leftrightarrow m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx \Leftrightarrow m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$

$$\Leftrightarrow m x''(t) + kx(t) = 0$$

4. Quelques rappels

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Conditions / Remarques
k (constante)	0	$k \in \mathbb{R}$
x^n	nx^{n-1}	$n \in \mathbb{Z}^*$
e^x	e^x	
e^u	$u' \cdot e^u$	u dérivable
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$x > 0$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	
$u + v$	$u' + v'$	Somme
$u \cdot v$	$u'v + uv'$	Produit
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	$v \neq 0$
$\cos(ax + b)$	$-a \cdot \sin(ax + b)$	
$\sin(ax + b)$	$a \cdot \cos(ax + b)$	

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$	Conditions / Remarques
a (constante)	ax	$a \in \mathbb{R}$
x^n	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}$	$n \neq -1$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$x \neq 0$
e^x	e^x	
e^{ax+b}	$\frac{1}{a}e^{ax+b}$	$a \neq 0$
$u'e^u$	e^u	
$\frac{u'}{u}$	$\ln u $	$u \neq 0$
$\cos(x)$	$\sin(x)$	
$\sin(x)$	$-\cos(x)$	

Définition 1 : Equation différentielle

Une **équation différentielle** est une relation mathématique qui lie une fonction inconnue à une ou plusieurs de ses dérivées. L'inconnue de cette équation n'est pas un nombre mais une fonction.

Exemple : Types d'équations différentielles

Voici quelques exemples d'équations différentielles :

- $y' - y = 7$ (équation différentielle du premier ordre à coefficients constants)
- $y'' - 3y' + 2y = 0$ (équation différentielle du second ordre à coefficients constants)

Définition 2 : Solution d'une équation différentielle

On appelle **solution** d'une équation différentielle (E) sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ toute fonction vérifiant la relation (E) sur I .

Méthode 1 : Vérification d'une solution

Pour vérifier qu'une fonction f est solution d'une équation différentielle (E) , il suffit de :

1. Calculer les dérivées de f nécessaires à l'équation (E)
2. Remplacer ces dérivées dans l'équation (E)
3. Simplifier l'expression obtenue et conclure.

Exemple : Vérifiez que $g(t) = e^{-t}$ est solution de $(E) : y' + y = 0$

1. Calcul de la dérivée de g :
2. Remplacer dans (E) :
3. Vérification de l'égalité :

Exercice 1 : Vérification d'une solution

Vérifiez que $f(t) = 4t^2 + t - 1$
solution de $(E_1) : y' = 8t + 1$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Vérifiez que $g(x) = 4 + e^{-3x}$
solution de $(E_2) : y' + 3y = 12$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Vérifiez que $f(x) = e^{2x} + 3$
sol. de $(E_3) : y' - 2y = -6$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

C212

RÉSOLUTION ED DU PREMIER ORDRE À COEFFICIENTS CONSTANTS

Définition 1 : Equation différentielle du premier ordre à coefficients constants

$$(E) : a y' + b y = d(x)$$

où $a \neq 0$ et b deux constantes réelles et d une fonction dérivable sur un intervalle I .

Exemple : Equation différentielle du premier ordre à coefficients constants

• $(E_1) : 2y' + y + 7 = 0$: ED du premier ordre à coefficients constants avec :

• $(E_2) : y' - 2y = 4x + 1$: ED du premier ordre à coefficients constants avec :

Définition 2 : Equation différentielle homogène ou sans second membre :

$$(E) : a y' + b y = 0$$

• L'équation homogène associée à l'équation (E_1) est :

• L'équation homogène associée à l'équation (E_2) est :

Propriété 1 : Infinité de solutions d'une équation différentielle

Toute équation différentielle du premier ordre à coefficients constants admet une infinité de solutions.

Méthode 1 : Résolution d'une équation différentielle

1. Déterminer une solution particulière y_p de l'équation différentielle (E) .
2. Déterminer les solutions y_0 de l'équation homogène associée (E_0) .
3. En déduire les solutions de l'équation différentielle (E) $y = y_0 + y_p$.
4. Déterminer la solution qui respecte une condition donnée du type $f(x_i) = y_i$.

Exemple : Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle suivante : $(E) : y' - 2y = 6$.

1. Vérifier que $y_p = -3$ est une solution particulière de l'équation différentielle (E) .

La fonction y_p est solution particulière de (E) si et seulement si :
 $y_p' = \dots$ et $y_p' - 2y_p = \dots$ donc

Propriété 2 : Résolution d'une équation différentielle homogène $(E_0) : a y' + b y = 0$

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle homogène (E_0) est l'ensemble des fonctions y_0 définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$y_0(x) = k \times e^{-\frac{b}{a}x} \quad \text{où } k \text{ est une constante quelconque.}$$

2. Résoudre l'équation homogène (E_0) associée à l'équation différentielle (E).

L'équation homogène associée à l'équation différentielle (E) est :
 On a donc $a = \dots$ et $b = \dots$. La solution de (E_0) est donc de la forme $y_0(x) = \dots$

Propriété 3 : Ensemble des solutions d'une équation différentielle (E) : $ay' + by = d(x)$

La solution générale de (E) s'obtient en **ajoutant** une solution **particulière** y_p et la solution **générale** de l'équation **homogène** (E_0).

$$y(x) = y_0(x) + y_p(x) \quad \text{avec } y_0 \text{ la solution de l'équation homogène et } y_p \text{ une solution particulière}$$

3. En déduire la solution générale de l'équation différentielle (E).

On a $y_0(x) = \dots$ et $y_p(x) = \dots$
 La solution générale de (E) est donc de la forme $y(x) = \dots$
 où k est une constante quelconque.

Propriété 4 : Déterminer la solution qui respecte une condition donnée

Toute équation différentielle du premier ordre à coefficients constants admet une unique solution qui respecte une condition donnée du type $f(x_i) = y_i$.

4. Déterminer la solution de l'équation différentielle (E) qui vérifie la condition $y(0) = 1$.

On cherche la solution de l'équation différentielle (E) qui vérifie la condition
 On a $y(x) = \dots$
 On a donc

 Exercice 1 : Résoudre (E) : $y' - y = x^2 - x - 1$

1. Vérifier que $p(x) = -x^2 - x$ est solution particulière de (E).
2. Déterminer l'ensemble des solutions de (E)
3. Déterminer la solution de (E) vérifiant $f(0) = 1$.

 Exercice 2 : Résoudre (E) : $y' + y = e^{-x}$

1. Vérifier que $p(x) = xe^{-x}$ est solution particulière de (E).
2. Déterminer l'ensemble des solutions de (E)
3. Déterminer la solution de (E) vérifiant $f(0) = 3$.

C213**RÉSOLUTION ED AVEC GEOGEBRA**

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = -5e^{-2x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et y' est la fonction dérivée de y .

1. Résoudre l'équation homogène (E_0) : $y' + 2y = 0$.

2. A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + bxe^{-2x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E) et donner l'expression de p .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(x) = \dots\dots\dots$
Méthode 1 : Créer les membres de gauche et de droite de l'ED dans Geogebra

- 1) Dans le champs de saisie (en bas) : taper $p(x) := a + b * x * \exp(-2x)$
- 2) mettre la courbe de p en vert
- 3) Dans le champs de saisie, taper : $g(x) := p'(x) + 2p(x)$ (la partie gauche de E avec p au lieu de y)
- 4) mettre la courbe de g en rouge
- 5) Dans le champs de saisie, taper : $d(x) := -5 * \exp(-2x)$ (la partie droite de E)
- 6) mettre d en bleu
- 7) faire bouger les curseurs (au besoin, changer les paramètres) pour faire correspondre la courbe rouge avec la courbe bleue (donc la partie gauche avec la partie droite de E)

3. En déduire la forme générale des solutions de (E).

4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 1$.

Méthode 2 : Trouver la solution qui vérifie une condition donnée avec Geogebra

- 1) Dans le champs de saisie créer une nouvelle fonction (**ne pas** l'appeler y)
- 2) la mettre en orange
- 3) bouger le curseur pour répondre à la question 4

** Exercice 1 : Résolution d'une équation différentielle du premier ordre avec Geogebra**

On considère l'équation différentielle (E) : $4y' + y = 3e^{0,5x} - 1$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1. Résoudre l'équation homogène (E_0) : $4y' + y = 0$
2. A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b e^{0,5x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E)
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur, la solution f de (E) telle que $f(0) = 4$.

C214**EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES – EXERCICES****Exercice 1 :**

Résoudre les équations sans second membre :

1. $2y' + 3y = 0$
2. $y' + 2y = 0$
3. $4y' + 5y = 0$
4. $2y' - 3y = 0$

Exercice 2 :

Vérifier que la fonction p proposée est une solution particulière, puis résoudre l'équation.

1. $y' + 2y = 6$ avec $p(x) = 3$.
2. $y' - y = x$ avec $p(x) = -x - 1$.
3. $2y' + y = e^x$ avec $p(x) = \frac{1}{3}e^x$.

Exercice 3 :

Déterminer la fonction f solution vérifiant la condition initiale donnée :

1. $y' - 2y = 0$ et $f(0) = 2$
2. $y' + y = 0$ et $f(-1) = 3$

Exercice 4 :

On considère l'équation différentielle suivante (E) : $5y' - y = x$

1. Vérifier que p définie par $p(x) = -x - 5$ est une solution de (E).
2. En déduire toutes les solutions de (E).
3. Déterminer la solution f de (E) telle que $f(0) = 1$.

Exercice 5 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = x^2 - x - 1$.

1. a) Écrire l'équation homogène associée.
b) Donner la forme générale des solutions de cette équation homogène.
2. Vérifier que p définie par $p(x) = -x^2 - x$ est une solution particulière de (E).
3. Déterminer toutes les solutions de (E).
4. En déduire la solution de (E) qui vérifie $f(0) = 1$.

Exercice 6 :

On considère l'équation différentielle suivante (E) : $y' + 3y = 5$

1. Déterminer le réel a pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = a$ soit une solution de (E).
2. Résoudre l'équation.

Exercice 7 :

Soit l'équation (E) : $y' + 2y = 3x + 2$.

1. Donner et résoudre l'équation homogène associée (E_0).
2. Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme $p(x) = ax + b$, où a et b sont deux réels.
3. En déduire la solution générale de (E).

Exercice 8 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = -5e^{-2x}$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E).
2. Montrer que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = -5xe^{-2x}$ est une solution particulière de (E).
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E).
4. En déduire la solution f de (E) qui vérifie $f(0) = 1$.

Exercice 9 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = 2x - e^{-2x}$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E).
2. Montrer que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = x - \frac{1}{2}xe^{-2x}$ est une solution particulière de (E).
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E).
4. En déduire la solution f de (E) qui vérifie $f(0) = 0$.

C215 EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES – TP GÉOGÉBRA 1

✎ Exercice 1 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 3y = 6e^{-x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1. Résoudre l'équation homogène (E₀) : $y' + 3y = 0$
2. A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b e^{-x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 0$.

✎ Exercice 2 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = 2e^x$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1. Résoudre l'équation homogène (E₀) : $y' - y = 0$
2. A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = ax e^x$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = -1$.

✎ Exercice 3 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 4y = 8 - 3e^{-4x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1. Résoudre l'équation homogène (E₀) : $y' + 4y = 0$
2. A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b x e^{-4x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 2$.

Exercice 4 :

On considère l'équation différentielle (E) : $2y' + y = e^{-0,5x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1. Donner et résoudre l'équation homogène (E_0)
2. Démontrer, par un calcul, que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = 0,5 x e^{-0,5x}$ est une solution particulière de l'équation différentielle (E)
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 1$.

Exercice 5 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + y = 1 - e^{-x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1. Donner et résoudre l'équation homogène (E_0)
2. A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b x e^{-x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f'(0) = 0$.

Exercice 6 :

Un condensateur de capacité $C = 15 \times 10^{-5}$ Farads, initialement chargé à une tension de 10 Volts, se décharge à partir de l'instant $t_0 = 0$ à travers un circuit de résistance $R = 2 \times 10^4$ Ohms.

On sait que la tension u est une fonction de la variable réelle t , exprimée en seconde, solution de l'équation différentielle suivante :

$$(E) : \quad R C \frac{du}{dt}(t) + u(t) = 0$$

1. Justifier que (E) peut s'écrire : $3u' + u = 0$
2. Résoudre l'équation homogène (E)
3. Justifier que $u(0) = 10$
4. Déterminer, par un calcul, la solution u de (E) telle que $u(0) = 10$.

5. À l'aide de Géogebra, déterminer à partir de quel instant, que l'on notera t_1 , $u(t) \leq \frac{10}{100} u_0$?

6. On rappelle que la valeur moyenne d'une fonction f entre a et b , vaut $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$

(a) Rappeler la formule permettant de calculer $\int_a^b f(x)dx$ à l'aide d'une primitive F de f .

(b) Déterminer une primitive U de u .

(c) À l'aide de Geogebra, donner une valeur approchée, au dixième de Volt près, de la valeur moyenne de la tension u entre les instants t_0 et t_1 .

Exercice 7 :

On applique une tension $t \mapsto 5 + e^{-t}$ aux bornes d'un circuit. Le courant vérifie l'équation différentielle : $y' + 5y = 5 + e^{-t}$

1. Donner et résoudre l'équation homogène (E_0)

2. A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(t) = a + b e^{-t}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

3. En déduire la forme générale des solutions de (E).

Exercice 8 :

Dans ce problème, on se propose d'étudier l'évolution de la concentration dans le sang d'un médicament ingéré par une personne pour la première fois.

Partie A

Soit t le temps (exprimé en heures) écoulé depuis l'ingestion de ce produit. Cette concentration, en gramme par litre de sang, est une fonction f de la variable t définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ qui est solution de l'équation différentielle :

$$(E) : y'(t) + y(t) = ae^{-t}$$

Avec a est une constante positive dépendant de la personne et de la quantité de médicament absorbée, et avec la condition initiale : $f(0) = 0$.

On suppose ici que $a = 5$, l'équation (E) s'écrit alors : $y'(t) + y(t) = 5e^{-t}$

1. Donner, puis résoudre l'équation homogène (E_0) :

2. A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer le nombre réel m pour que la fonction p définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $p(t) = m t e^{-t}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) :

4. Déterminer, par un calcul, la solution f de (E) répondant aux contraintes de l'énoncé :

Partie B

On considère la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $f(t) = 5 t e^{-t}$

5. À l'aide de l'outil calcul formel de Géogebra, étudier les variations de f sur $[0 ; +\infty[$:

(a) Déterminer $f'(t)$.

(b) Résoudre sur $[0 ; +\infty[$: $f'(t) = 0$

(c) Résoudre sur $[0 ; +\infty[$: $f'(t) \geq 0$

(d) Compléter alors le tableau de variation complet de la fonction f sur $[0 ; +\infty[$:

On fera figurer les valeurs au bout des flèches

t	
signe de $f'(t)$	
variations de f	

6. On a $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$. Comment interpréter médicalement ce résultat?

7. Pour une concentration supérieur à 1 gramme par litre de sang, il y a risque de somnolence. Déterminer, à l'aide de la courbe de f , combien de temps après la prise du médicament le risque de somnolence n'est plus. Donner le résultat en heures et minutes.

Partie C

8. Soit F la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $F(t) = (-5 t - 5)e^{-t}$

(a) Vérifier, par un calcul, que F est une primitive de f .

- (b) La concentration moyenne du médicament (en gramme par litre de sang) durant la première heure est donnée par : $T_m = \int_0^1 f(t) dt$
Rappeler la formule permettant de calculer T_m à l'aide de F , puis donner une valeur approchée à 0,01 près.

Exercice 9 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = 3x + 2$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

1. Donner, puis résoudre l'équation homogène (E_0) :
2. A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = ax + b$ soit une solution particulière de (E), et donner l'expression de p .
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) :
4. Déterminer, par un calcul, la solution f de (E) telle que $f(0) = 2$:

Exercice 10 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = 2(x + 1)e^x$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

1. Donner, puis résoudre l'équation homogène (E_0) :
2. A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie par : $p(x) = (a x^2 + b x)e^x$ soit une solution particulière de (E), et donner l'expression de p .
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) :
4. Déterminer, par un calcul, la solution f de (E) telle que $f'(0) = 3$:

Exercice 11 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = 2(x + 1)e^x$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

1. Donner, puis résoudre l'équation homogène (E_0) :
2. Vérifier que la fonction $p(x) = (x^2 + 2x)e^x$ est une solution particulière de (E).

3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) :
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f'(0) = 3$.

 Exercice 12 :

Le but du problème est l'étude de la demande et de l'offre pour un nouveau produit de grande consommation.

- x désigne le prix unitaire en euros du produit;
- f désigne la demande (la quantité de produit demandée par les consommateurs), en milliers d'unités;
- h désigne l'offre (la quantité de produit offerte sur le marché par les producteurs), en milliers d'unités.

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 0,4y = 0,4x - 1$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

1. Donner, puis résoudre l'équation homogène (E_0) :
2. A l'aide de Géogebra, déterminer les réels a et b pour que la fonction p définie par : $p(x) = a x + b$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) :

4. (a) Déterminer, par un calcul, la solution f de (E) telle que $f(0) = 10$:

- (b) Interpréter, dans le contexte de l'énoncé, la condition initiale $f(0) = 10$:

5. L'offre est représentée par la fonction $h(x) = \ln(3x + 0,9)$. Le prix de vente est fixé comme la valeur de x pour laquelle l'offre est égale à la demande.

À l'aide de Géogebra, déterminer le prix de vente du produit :